天津工業大學 TIANGONG UNIVERSITY

实 验 报 告

院系 电子与信息工程学院
班级 _____
学号 _____
姓名 _____
日期 _____

课程名称 电磁场与电磁波
同实验者 _____
实验成绩 _____

实验 3 静电场描绘实验

一、实验目的

1．了解模拟法描绘静电场的理论依据。
2．学会用模拟法研究静电场，在方格纸上描绘静电场分布的方法。
3．描绘几种静电场的等位线，根据等位线画出电力线。
4．加深对静电场、稳恒电流场的了解。

二、实验预习及要求

课前认真阅读教材中不同带电体周围静电场分布特点等内容。

三、原理与说明

1. 模拟法描绘静电场的理论依据

带电体在其周围空间所产生的电场，可用电场强度 E 和电位 U 的空间分布来描述。为了形象的表示电场的分布情况，常采用等位面和电力线来描述电场。电力线是按空间各点电场强度的方向顺次连成的曲线，等位面是电场中电位相等的各点所构成的曲面。电力线和等位面相互正交，有了等位面的图形就可以画出电力线，反之亦然。我们所说的测量静电场，指的是测绘出静电场中等位面和电力线的分布图形，它是了解电场中一些物理现象或控制带电粒子在电磁场中运动所必须解决的问题，对科研和生产都是十分有用的。

但是除了极少数几种几何形状对称且十分简单的电极系统外，一般难于对静电场分布用理论方法进行计算。用仪表直接对静电场进行测量是相当困难的。首先静电场不会有电流存在，这样一来磁电式电表就失去了效用，其次是仪器和测量探针引入静电场时，必将在静电场的作用下出现感应电荷，而感应电荷产生的电场与原电场叠加，必使原电场发生畸变，得到的结果必然严重失真。所以，直接测量是不可行的，只有采取间接的方法，仿造另一个场，使它与原静电场相似，当用探针对这种模拟场进行测量时，它不受干扰，就可间接测量被模拟的静电场。

静电场的测量一般采用间接测量的方法，即模拟法。模拟法是科学研究和工程技术中广泛使用的一种方法。在自然现象和科学、工程技术问题的研究中，常常会由于研究对象过于庞大、过程变化过快或过慢，环境过于危险等原因而难以直接研究和实地测量，因此需要在实验室里制造一个与研究对象相似的模型，使现象和过程得以重现、延缓或加速，以便进行研究和测量。

模拟法又可分为物理模拟和数学模拟两大类。如果人为制造的模型与实际研究对象有着相同的物理本质即为物理模拟。如用“风洞”模拟飞机和火箭在大气中的飞行，用振动台模拟地震对建筑物的影响，用光测弹性法模拟工程构件内的应力分布等。如果两种不同本质的物理现象或过程遵循相同的数学规律，则可以用其中一种便于研究和测量的现象或过程来模拟另一现象或过程，这就是数学模拟。

用模拟法描绘静电场的方法之一是用电流场代替静电场。本实验仪采用稳恒电流场模拟描绘静电场。由电磁学理论可知电解质（或水液）中稳恒电流场与电介质（或真空）中静电场具有相似性。当空间中不存在自由电荷时，各向同性介质中静电场满足下列微分方程及边界条件

$\nabla\cdot D=0$；$D_{1n}=D_{2n}$

$\nabla\times E=0$；$D_{1t}=D_{2t}$ (1)

式（1）中 D 为电位移失量，E 为电场强度矢量；下标中 n 表示法向，t 表示切向，1、2 代表边界两边的介质。D 和 E 的关系为

$$D=\varepsilon E=\varepsilon_r\varepsilon_0 E \qquad (2)$$

式（2）中 ε 为介质介电系数，ε_0 为真空介电系数，ε_r 为介质的相对介电系数。

在静电场的无源区域中，电场强度矢量 E 满足

$$\begin{cases} \oiint E\cdot dS=0 \\ \oint E\cdot dl=0 \end{cases} \qquad (3)$$

各向同性导电介质中稳恒电流场满足下列微分方程及边界条件

$$\begin{cases} \nabla\cdot J=0;\ J_{1n}=J_{2n} \\ \nabla\times E=0;\ E_{1t}=E_{2t} \end{cases} \qquad (4)$$

式（4）中 J 为电流密度矢量。J 和 E 的关系为 $J=\sigma E$ （5）

式（5）中 σ 为各向同性导电介质的电导率。

在电流场的无源区域中，电流密度矢量 J 满足 $\oint J\cdot dl=0$ （6）

由（3）式和（6）式可看出静电场中电场强度矢量 E 和电流场中电流密度矢量 J 所遵循的物理规律具有相同的数学形式，所以这两种场具有相似性。在相似的场源分布和相似的边界条件下，它们的解的表达式具有相同的数学模型。

模拟法测定静电场的理论依据是因为静电场与稳恒电流场这两种场所遵循的物理规律具有完全相同的数学形式。表 1 所示为静电场和稳恒电流场所遵循的物理规律。比较两组方程可知，D，E，ε 与 J，E，σ 成一一对应关系。因而我们就可用相应的在导电介质中分布的电流场来模拟相应电解质中的静电场，当静电场中的导体与稳恒电流场中的电极形状相同，并且边界条件相同时，静电场在介质中的电位分布与稳恒电流场在介质中的电位分布完全相同，所以可以用稳恒电流场来模拟静电场，这是本实验的模拟依据。

表 1　静电场与稳恒电流场数学方程

静电场	稳恒电流场
$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$	$\vec{J}=\sigma\vec{E}$
$\oiint\vec{D}\cdot d\vec{S}=0$	$\oiint\vec{J}\cdot d\vec{S}=0$
$\oint\vec{E}\cdot d\vec{l}=0$	$\oint\vec{E}\cdot d\vec{l}=0$
$U_{ab}=\int_a^b\vec{E}\,d\vec{l}$	$U_{ab}=\int_a^b\vec{E}\,d\vec{l}$

电流场中有许多电位彼此相等的点，测出这些电位相等的点，描绘成面就是等位面，这些面也是静电场中的等位面。当等位面变成等位线，根据电力线和等位线正交的关系，即可画出电力线，这些电力线上每一点的切线方向就是该点电力线的方向，这就可以用等位线和电力线形象的表示静电场的分布。

用稳恒电流场模拟静电场，为了保证具有相同或相似的边界条件，稳恒电流场应满足以下的模拟条件：

（1）稳恒电流场中的电极形状和位置必须和静电场中带电体的形状和位置相同或相似，这样可以用保持电极间电压恒定来模拟静电场中带电体上电量恒定。

（2）静电场中的导体在静电平衡条件下，其表面是等位面，表面附近的场强（或电力线）与表面垂

直。与之对应的稳恒电流场则要求电极表面也是等位面，且电力线与表面垂直。为此必须使稳恒电流场中导电介质的电阻率远大于电极的电阻率；由于被模拟的是真空中或空气中的静电场，故要求稳恒电流场中导电介质的电导率要处处均匀；此外，稳恒电流场中导电介质的电导率还应远大于与其接触的其他绝缘材料的电导率，以保证模拟场与被模拟场边界条件完全相同。

实验上电极系统常选用金属材料，导电介质可选用水、导电纸、导电玻璃或导电微晶等。若满足上述模拟条件，则稳恒电流场中导电介质内部的电流场和静电场具有相同的电位分布规律。

带电体周围的电场分布通常是三维空间的，但当电场的分布具有某种对称性时，只要清楚某一个二维平面上的电场分布，即可知其三维空间的电场分布。如长直同轴电缆内的电场，长平行输电线间的电场等，这些场的特点是除靠近端部的区域外，在垂直于导线的任一平面内电场分布都是相同的。所以只要模拟测量出垂直于导线的二维平面内的电场分布即可。很多二维平面内的电场分布又是对称的，所以有时只要实际测绘一半的电场分布即可描绘出整个电场的分布。

2．同轴带电圆柱面电场的模拟

现在用同轴带电圆柱面电场具体说明稳恒电流场和静电场的相似性。

（1）静电场

设同轴圆柱面是“无限长”的，内、外半径分别为 R_1 和 R_2，电荷线密度为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$，圆柱面间介质的介电系数为 ε，如图 1-1 所示。

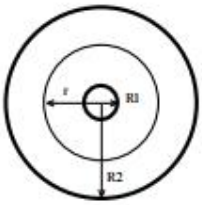

图 1-1

根据高斯定理，同轴圆柱面间的电场强度 E 为

$$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r} \qquad (7)$$

式（7）中 r 为圆柱面间任一点距轴心的距离。

若取外圆柱面的电位为零，则内圆柱面的电位 V_0 就是两圆柱面间的电位差。

$$V_0=\int_{R_1}^{R_2}Edr=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\cdot\frac{dr}{r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{R_2}{R_1} \qquad (8)$$

在两圆柱面间任一点 r（$R_1\leqslant r\leqslant R_2$）的电位 V（r）是

$$V(r)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{R_2}{r} \qquad (9)$$

比较上两式，可得

$$V(r)=V_0\frac{\ln\left(\frac{R_2}{r}\right)}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} \qquad (10)$$

（2）电流场

为了计算电流场的电位差，先计算两圆柱面间的电阻，然后计算电流，最后计算两点间的电位差。设导电介质厚度为 t，电阻率为 ρ，则任意半径 r 到 r+dr 圆柱面间电阻为

$$dR=\rho\frac{dr}{S}=\frac{\rho}{2\pi t}\cdot\frac{dr}{r} \qquad (11)$$

将（11）式积分得到半径为 r 到半径为 R_2 圆柱面间电阻为

$$R_{rR_2}=\frac{\rho}{2\pi t}\int_r^{R_2}\frac{dr}{r}=\frac{\rho}{2\pi t}\ln\left(\frac{R_2}{r}\right) \qquad (12)$$

同理，可得半径为 R_1 到半径为 R_2 圆柱面间电阻为

$$R_{12}=\frac{\rho}{2\pi t}\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{r}=\frac{\rho}{2\pi t}\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \qquad (13)$$

则从内圆柱面到外圆柱面间的电流为 $I_{12}=\frac{V_0}{R_{12}}=\frac{2\pi t}{\rho\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$ （14）

半径为 r 圆柱面电位 $V(r)=I_{12}R_{rR_2}=\frac{R_{rR_2}}{R_{12}}V_0$ （15）

将（12）、（14）式代入（15）式，得 $V(r)=V_0\frac{\ln\left(\frac{R_2}{r}\right)}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$ （16）

比较（10）式和（16）式，可知静电场与电流场的电位分布是相同的。

以上是外界条件相同的静电场与电流场的电位分布相同的一个实例。电极形状复杂的静电场用解析法计算是很困难的，甚至是不可能的，这时用电流场模拟静电场将显示出更大的优越性。

现在要设计一稳恒电流场来模拟同轴带电圆柱面电场，其要求为：

（1）设计的电极与带电圆柱面电极相似，尺寸可以按比例并具有相同的边界条件。

（2）导电介质的电阻率比电极要大得多，并且各向同性且均匀分布。当两个电极间施加电压时，其中间形成一稳恒电流场。设径向电流为 I，则电流密度为 $J=I/2\pi r\delta$，这里导电介质厚度取 δ。根据欧姆定律的微分形式 $J=\sigma E$ 可得 $E=I/2\pi\sigma r\delta$，显然电流场的形式与静电场相同，都是与 r 成反比。因此两极间电位差与式（8）相同，电位分布与式（10）相同。

在本实验中，R_1=3mm，R_2=50mm，V_0=10V，由（16）式可得等位线分布公式 $r=R_2/\left(\frac{R_2}{R_1}\right)^{\frac{V(r)}{V_0}}$（17）

3．两平行线电荷电场的模拟

若有两平行线带电导线，其截面直径为 D，两导线的间距为 l，当 l>>D 时，在离导线较远处电场和线电荷的电场近乎相同。

设有两个无限长线电荷 A 和 B，它们的电荷密度分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$，P 点离 A 的垂直距离为 r_1，离 B 的垂直距离为 r_2，我们来计算 P 点的电位 V。

先求 A 在 P 点产生的电位 V_1。对于无限长线电荷，它在空间某点产生的电场强度方向是垂直于该线电荷的，由高斯定律可得，A 在 P 点产生的电场强度

$$E_A=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r_1} \qquad (18)$$

式（18）中 ε_0 为真空介电系数。

设在离 A 和 B 很远的地方有一点 Q，Q 与 A 的垂直距离为 R_1，与 B 的垂直距离为 R_2。假定 Q 点的电位为 0，那么由于 A 的存在，在 P 点产生的电位 V_1 为

$$V_1=-\int_{R_1}^{r_1}E_A dr=-\int_{R_1}^{r_1}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r_1}dr=-\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln r_1+\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln R_1 \qquad (19)$$

同理，线电荷在 P 点产生的电位 V_2 为

$$V_2=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln r_2-\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln R_2 \qquad (20)$$

我们知道，对于一线电荷来说，$R_1=\infty$ 或 0 是不可以的，因为此时积分将发散而失去意义。但是，对于两平行的等值异号线电荷，其总电荷等于 0，在带电导线可视为无限长的情况下，仍可把距线电荷无限远处的电位假定为 0，由（19）、（20）式可得 P 点电位为

$$V_P=V_1+V_2=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_2}{r_1}+\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_1}{R_2} \qquad (21)$$

当 Q 点移至无限远处时，$R_1=R_2$，上式第二项变为 0。因此，如果规定与线电荷相距为无限远处各点电位为 0，则所有离 A 和 B 为有限距离 r_1 和 r_2 处电位为有限值，即

$$V_P=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_2}{r_1} \qquad (22)$$

对于等势面，因为 V_P 都是常量，所以有 $\frac{r_2}{r_1}=C(\text{常数})$ （23）

4．电场描绘方法

在用模拟法描绘静电场的实际过程中，由于电场强度这个物理量较难测量，测定电位（标量）比测定场强（矢量）容易实现，所以我们先测定等电位线，然后根据等电位线与电力线的正交关系，就可以描绘出电力线分布图。

四、实验内容与步骤

1．将实验仪和有机玻璃描绘装置摆放在光滑水平桌面上，保证自由移动上下针同轴移动座的过程中， 铜导电探针上的导电橡胶头和电极板接触良好，否则适当调节导电橡胶头的高度。

2．取 3～5 张 A4 纸置于有机玻璃描绘装置上层板对角刻线内，通过磁钢用不锈钢压条固定平整。

3．连接好实验仪和有机玻璃描绘装置实验导线。将 THQDX-1 电磁学实验装置上 0～30V 直流稳压源输出端接至电极板电源输入插座，注意电源极性，电源输入插座红色对应+，黑色对应-。将探测电压插座接至直流电压表输入+，量程 20V 档，直流电压表输入-和 0～30V 直流稳压源输出-短接。

4．描绘同轴带电圆柱面电极间的等位线和电力线

（1）调节实验装置上的 0～30V 直流稳压源输出电压调节电位器，使输出电压指示为 10V。

（2）取同轴带电圆柱面电极板，接入 0～30V 直流稳压源输出端，注意电源极性，则两电极间的电位差为 10V。

（3）移动上下针同轴移动座，分别找到电位为 1V、2V、3V、4V、5V、6V、7V、8V、9V 的等位线上各点的位置，轻轻按下不锈钢同步画针（非接触），在 A4 纸上打下小孔，记录各点的位置。

5．描绘两个带电系统静电场的等位线和电力线

（1）调节实验装置上的 0～30V 直流稳压源输出电压调节电位器，使输出电压指示为 10V。

（2）取两个点电荷电极板，接入 0～30V 直流稳压源输出端，注意电源极性，则两电极间的电位差为 10V。

（3）移动上下针同轴移动座，分别找到电位为 1V、2V、3V、4V、5V、6V、7V、8V、9V 的等位线上各点的位置，按下不锈钢上针，在 A4 纸上留下小孔，记录各点的位置。

（4）将电极板改为条形电极与条形电极，重复步骤(2)、(3)。

（5）将电极板改为 T 型电极与 T 型电极，重复步骤(2)、(3)。

五、注意事项

1. 实验桌桌面要光滑水平，保证实验过程中上下针同轴移动座能自由移动，否则影响实验。

2．实验时自由移动上下针同轴移动座的过程中，要保持铜针上的导电橡胶头和电极板接触良好。导电橡胶头因长期使用而磨损或变形需及时更换，并根据需要适当调节导电橡胶头的高度。

3. 描绘用 A4 纸应放置 3～5 张，防止长期使用过程中不锈钢针损坏有机玻璃上层板。

4．电极板上涂有特殊导电材料，导电均匀，切勿直接用金属针或其它硬质物体在其上滑动或触碰，否则损坏导电材料，改变电极板电阻率和导电均匀性，影响实验结果。

六、实验设备

1．静电场描绘实验模块

2．有机玻璃描绘装置

3．THQDX-1 电磁学实验装置上的直流电压表、直流稳压源

七、思考题

1．用稳恒电流场模拟静电场的理论依据是什么？电力线与等位线有何关系？

2．本实验可否采用交流电源？

3．等位线的疏密说明了什么？

4.实验时电源电压取不同值，等位线的形状是否发生变化？电场强度和电位是否发生变化？

八 、实验报告要求及思考

（1）根据 A4 纸上小孔的位置，将电位相等的点连成平滑的曲线即成为一条等位线。

（2）根据电力线与等位线正交的关系画出相应的电力线分布图。

（3）比较 4 种不同形状电极板等位线和电力线分布图，分析电极形状和位置对电极板静电场分布的影响，进一步加深对电场、等位线和电力线等物理概念的理解。